დანართი B — ახალი Product Type-ები: GENERATOR, LADDER, CONSUMABLE

Nov 7, 2026 · @George

წინადადება: Product Type Matrix 30-დან 33 ტიპამდე გაფართოვდეს სამი ახალი ტიპით. თითოეულს აქვს ცალკე ბუნება, ფილტრები და Research Contract, ანუ აკმაყოფილებს არქიტექტურა v1.0-ის §15 ტესტს და არ არის „მხოლოდ ახალი სიტყვა“.

სტატუსი: დასამტკიცებელი. საფუძველი: Catalog Taxonomy v1.0, დანართი A და Taxonomy Review v1.1 (ფურცლები „კატალოგი“ და „ახალი ტიპის საკითხები“).

Product Type	Default category	ჩანაწერები v1.1-ში	საჯარო ქვეკატეგორია გაშვებისას
GENERATOR	05 · სახელოსნო და სამშენებლო	7 (სავარაუდოდ 6 განსხვავებული)	დიახ — „გენერატორები“
LADDER	05 · სახელოსნო და სამშენებლო	2	არა — ზღვრის ქვემოთაა; ჩანს ფილტრით და ძიებით
CONSUMABLE	08 · სათადარიგო ნაწილები და აქსესუარები	1 UNCLASSIFIED + 3–4 ACCESSORY-დან	არა ცალკე; host-კვანძებში ჩანს compatibility-ით

სამივე ტიპი ემატება schema/configuration-ით, მონაცემთა ბაზის რედიზაინის გარეშე.

1. GENERATOR — ელექტროგენერატორები

ავტონომიური ელექტროენერგიის წყარო საკუთარი ძრავით. Default category: 05. გენერატორი ძრავიანი ტექნიკაა, ამიტომ schema-ში uses_engine თავიდანვე შედის (დანართი A, §3).

საზღვრები. ცალკე გაყიდული ძრავი რჩება ENGINE; გენერატორის ნაწილი (კარბურატორი, ფილტრი, AVR მოდული) — SPARE_PART; ზეთი — CONSUMABLE.

Subtype: OPEN_FRAME (ღია ჩარჩო) · INVERTER · ENCLOSED (დახურული/ჩუმი). Subtype დგინდება ფოტოთი ან დოკუმენტით, სახელიდან არა.

ატრიბუტები

ველი	ერთეული	სავალდებულო	საჯარო ფილტრი
ნომინალური სიმძლავრე (rated)	კვტ	კი	კი, დიაპაზონებით
მაქსიმალური სიმძლავრე (max)	კვტ	კი	არა
საწვავი	ბენზინი / დიზელი / გაზი	კი	კი
ფაზა	1 / 3	კი	კი
ძაბვა და სიხშირე	V / Hz	კი	არა
გაშვების ტიპი	ხელით / ელექტრო / დისტანციური	კი	კი
ძრავის მოდელი (uses_engine)	კოდი	კი, თუ ფირფიტაზე წერია	selector-ში
ძრავის მოცულობა	სმ³	არა	არა
AVR	კი / არა	არა	არა
ავზის მოცულობა	ლ	არა	არა
როზეტები	ტიპი × რაოდენობა	არა	არა
წონა	კგ	არა	არა

ფოტოინსტრუქცია: წინა ხედი; მართვის პანელი როზეტებით; გენერატორის ფირფიტა (სავალდებულო); ძრავის ფირფიტა (სავალდებულო); გაშვების მექანიზმი; გვერდითი ხედი.

სახელდება. KA: „გენერატორი {საწვავი} {ბრენდი} {მოდელი} — {rated} კვტ“. EN: „{Brand} {Model} {Fuel} Generator, {rated} kW“. თუ rated უცნობია, სიმძლავრე სათაურში არ იწერება.

Research Contract

- rated და max ცალ-ცალკე ინახება. თუ წყარო მხოლოდ ერთ რიცხვს გვაძლევს და არ ამბობს რომელია, ველი CONFLICT-ად მოინიშნება.

- კვა ↔ კვტ კონვერტაცია მხოლოდ მაშინ, როცა სიმძლავრის კოეფიციენტი წყაროშივე წერია.
- გაშვების ტიპი მოდელის სუფიქსიდან (მაგ. „EH“, „(D)“) არ გამოიყვანება; საჭიროა ფიზიკური მტკიცებულება — გასაღები, ღილაკი ან აკუმულატორი.
- ძრავის მოდელი მხოლოდ ძრავის ფირფიტიდან ან მწარმოებლის დოკუმენტიდან.

2. LADDER — კიბეები და კიბე-ხარაჩოები

სიმაღლეზე მუშაობის აღჭურვილობა. Default category: 05. ტიპი ახლავე იქმნება, საჯარო ქვეკატეგორია კი მხოლოდ ზღვრის გადაჭარბებისას გამოჩნდება.

საზღვრები. HAND_TOOL-ში არ ერთიანდება: სხვა ბუნება, სხვა ფილტრები და უსაფრთხოების მონაცემები აქვს. კიბის სათადარიგო საკეტი ან ფეხი — SPARE_PART.

Subtype: STEP (დგამი) · EXTENSION (გასაწევი) · MULTI_PURPOSE (მრავალფუნქციური, ხარაჩოდ გარდაქმნადი) · SCAFFOLD (ხარაჩო). v1.1-ის ორივე ჩანაწერი („კიბე ხარაჩო“) სავარაუდოდ MULTI_PURPOSE-ია; დასადასტურებელია ფოტოთი.

ატრიბუტები

ველი	ერთეული	სავალდებულო	საჯარო ფილტრი
კონფიგურაცია	სექცია × საფეხური	კი	კი
კიბის მაქსიმალური სიგრძე	მ	კი	კი
სამუშაო სიმაღლე	მ	არა	არა
მაქსიმალური დატვირთვა	კგ	კი	კი
მასალა	ალუმინი / ფოლადი / მინაბოჭკო	კი	კი
სტანდარტი	მაგ. EN 131	არა	არა
დაკეცილი ზომა	მ	არა	არა
წონა	კგ	არა	არა

ფოტოინსტრუქცია: სრულად გაშლილი; დაკეცილი; ყველა გამოყენებადი კონფიგურაცია (მრავალფუნქციურისთვის); ეტიკეტი დატვირთვითა და სტანდარტით (სავალდებულო); საკეტი/სახსრის მექანიზმი.

სახელდება. KA: „კიბე-ხარაჩო {მასალა} {სექცია×საფეხური} — {სიგრძე} მ“. EN: „{Brand} {Material} Multi-purpose Ladder {sections×steps}, {length} m“.

Research Contract

- კიბის სიგრძე და სამუშაო სიმაღლე სხვადასხვა ველია. სამუშაო სიმაღლე მხოლოდ მაშინ ივსება, თუ წყარო მას პირდაპირ ასახელებს.
- დატვირთვა მხოლოდ ეტიკეტიდან ან მწარმოებლის დოკუმენტიდან; უცნობი მნიშვნელობა არ ივსება ტიპური ციფრით.
- სტანდარტი მხოლოდ მაშინ, როცა ნიშანი ფიზიკურად ჩანს ან დოკუმენტშია.

3. CONSUMABLE — სახარჯი მასალები

პროდუქტი, რომელიც იხარჯება ან ცვდება ექსპლუატაციისას და რეგულარულად მეორდება შეკვეთებში. Default category: 08. ცალკე საჯარო ქვეკატეგორია არ იქმნება: სახარჯი მასალა ჩანს შესაბამის host-კვანძში და ტექნიკის გვერდზე (დანართი A, §5 და §7).

საზღვრები

ტიპი	ტესტი
SPARE_PART	ცვლის ტექნიკის ცვეთად კომპონენტს და ფუნქციას აღადგენს (ჯაჭვი, ფილტრი, ღვედი)
ACCESSORY	ამატებს ფუნქციას ან თან ახლავს სამუშაოს, მაგრამ არ იხარჯება (ჩანთა, ადაპტერი, ბურღის პირი, PPE)
CONSUMABLE	იხარჯება სამუშაოს პროცესში და ხელახლა იყიდება (ძუა, აბრაზიული დისკი, მავთულის ჯაგრისი, ელექტროდი, ზეთი)

Subtype-ები და სავალდებულო spec-ველები

subtype	სავალდებულო ველები	Spec-დამთხვევის საფუძველი
TRIMMER_LINE	დიამეტრი (მმ), პროფილი, სიგრძე (მ)	ტრიმერის თავაკის დიამეტრის დიაპაზონი
ABRASIVE_DISC	დიამეტრი (მმ), სისქე (მმ), ცენტრის ხვრელი (მმ), დანიშნულება, მაქს. ბრუნი (rpm)	კუთხსახეხის დისკის დიამეტრი და ბრუნი
WIRE_BRUSH	ფორმა (ჯამი / დისკი), დიამეტრი (მმ), ხრახნი, მავთულის ტიპი	კუთხსახეხის ლილვის ხრახნი
WELDING_ELECTRODE	დიამეტრი (მმ), მარკა, შეფუთვის წონა (კგ)	შემადუღებლის ტექნოლოგია და დენი
OIL	ტიპი (2T / 4T / ჯაჭვის / ჰიდრავლიკური), სიბლანტე, მოცულობა (ლ)	ძრავის ტიპი
GREASE	ტიპი, მოცულობა/წონა	—

უსაფრთხოების ველი. ABRASIVE_DISC-სა და WIRE_BRUSH-ისთვის მაქსიმალური ბრუნი უსაფრთხოების კრიტიკული ველია. თუ ის დადასტურებული არ არის, spec-დამთხვევა კუთხსახეხთან საჯაროდ არ ჩანს: დაბალი ნომინალური ბრუნის დისკი სწრაფ ხელსაწყოზე საშიშია.

დამატებითი ველი: `repeat_purchase = true`. ის მომავალი განმეორებითი შეკვეთის შეხსენებებისთვის ინახება (დანართი A, §11, „მოგვიანებით“).

ფოტოინსტრუქცია: შეფუთვა სპეციფიკაციის ეტიკეტით (სავალდებულო); თავად ნივთი; დისკებისთვის — ბრუნისა და ზომის მარკირება ახლო ხედით.

სახელდება. KA: „{subtype-ის სახელი} {საკვანძო ზომები}“, მაგ. „მეტალის საჭრელი დისკი {დიამ.}×{სისქე} მმ“. EN: „{Subtype name} {key dimensions}“.

Research Contract

- ზომები მხოლოდ შეფუთვიდან ან მარკირებიდან; სახელში არსებული ციფრები (მაგ. „125-1 მმ“) მინიშნებაა და დასადასტურებელია.
- spec-დამთხვევა იქმნება მხოლოდ ორივე მხარეს დადასტურებული ველებით.
- ზეთის ტიპი და სიბლანტე მხოლოდ ეტიკეტიდან; „უნივერსალური“ არ იწერება, თუ ეტიკეტი ამას არ ამბობს.

4. შეხებული ჩანაწერები

დამტკიცების შემდეგ იცვლება 10 UNCLASSIFIED ჩანაწერი და ACCESSORY-ის ნაწილი. ყველა ცვლილება კანდიდატად რჩება Hub-ის INTAKE/review-მდე.

WordPress ID	სათაური (მოკლედ)	ამჟამად	ახალი Type / subtype	შენიშვნა
8135, 8138	გენერატორი FT51975	UNCLASSIFIED	GENERATOR	სავარაუდო დუბლიკატი (REVIEW_PENDING + DRAFT)
8549, 8554	გენერატორი YH2800 (D), YH3800 (D)	UNCLASSIFIED	GENERATOR	„(D)“-ს მნიშვნელობა დასადგენია
8559, 8562, 8565	გენერატორი YH6800EH, YH7800EH, YH9800EH	UNCLASSIFIED	GENERATOR	გაშვების ტიპი ფოტოთი
8207, 8209	კიბე ხარაჩო FT15911, FT15913	UNCLASSIFIED	LADDER / MULTI_PURPOSE	subtype ფოტოთი
7487	ბალახის საჭრელი ძუა 500 მ	UNCLASSIFIED	CONSUMABLE / TRIMMER_LINE	—
8169, 8183, 8193	მეტალის საჭრელი აბრაზიული დისკები	ACCESSORY	CONSUMABLE / ABRASIVE_DISC	მაქს. ბრუნი სავალდებულოა
8196, 8203, 8204, 8206	ჯაგრისი კუთხსახეხისთვის FT13901–FT13904	ACCESSORY	CONSUMABLE / WIRE_BRUSH	—
8205, 8208, 8210, 8211, 8213	ჯაგრისი FT13902	ACCESSORY	—	FT13902-ის დუბლიკატები (DRAFT)
8212, 8226, 8228	ლატექსიანი ხელთათმანები	ACCESSORY	ACCESSORY / PPE (რჩება)	იხ. ღია საკითხი

სხვა დუბლიკატები, რომლებიც ქვეკატეგორიების ზღვრის დათვლაზე მოქმედებს: ცული FT13403 (8150, 8162, 8166, 8168, 8170) და კუთხსახეხი FT50811 (8165, 8179, 8181). ზღვარი ითვლება განსხვავებულ SKU-ებზე და არა WordPress ჩანაწერებზე.

5. დამტკიცება და ღია საკითხები

- [ ] GENERATOR, LADDER და CONSUMABLE დამტკიცდეს Matrix-ში (30 → 33).

- [ ] დანართი A-ს §8-ის სტატუსი „რეკომენდაციიდან“ გადავიდეს „შეთანხმებულზე“.
- [ ] 10 UNCLASSIFIED ჩანაწერი გადანაწილდეს §4-ის მიხედვით.
- [ ] ACCESSORY-ის 7 ჩანაწერი (დისკები და ჯაგრისები) გადავიდეს CONSUMABLE-ში.
- [ ] დუბლიკატები გაერთიანდეს, სანამ ქვეკატეგორიების ზღვარი დაითვლება.
- [ ] ხელთათმანები: ACCESSORY / PPE (რეკომენდაცია, რომ PPE ერთად იყოს ნიღბებთან და სათვალეებთან) თუ CONSUMABLE?
- [ ] გენერატორების „(D)“ და „EH“ სუფიქსები: რას ნიშნავს მწარმოებლის დოკუმენტაციის მიხედვით?
- [ ] დანართი A-ს host-კვანძი „ხელსაწყოს აქსესუარები“ დაერქვას „ხელსაწყოს აქსესუარები და სახარჯი“, რადგან დისკები და ჯაგრისები CONSUMABLE-ში გადადის.